

Documentación relativa a las adaptaciones realizadas en los servicios de red

CE5.h. Se ha elaborado documentación relativa a las adaptaciones realizadas en los servicios de red.

La documentación debe ser clara, concisa y permitir que otro técnico pueda replicar, modificar o solucionar problemas del servicio sin necesidad de contactarte.

1. Estructura General del Documento

Una buena documentación debe tener una estructura profesional y fácil de navegar. Utiliza un formato (PDF, Wiki, o Markdown) con las siguientes secciones:

- **Título:** Documentación de Servicios de Red: DNS y Directorio LDAP
- **Autor y Fecha:** (Tu nombre y la fecha de la última revisión)
- **Índice:** Para facilitar la navegación.
- **Introducción:** Resumen del propósito de los servicios.
- **Detalle del Despliegue:** Información técnica específica.
- **Guía de Operaciones:** Procedimientos de gestión y mantenimiento.
- **Conclusiones/Anexos:** (Diagramas, *logs* importantes).

2. Documentación del Servicio de Red DNS

El servicio DNS es fundamental para que el servidor de directorio sea accesible por nombre (ej. `ldap.midominio.com`) y no solo por IP.

2.1. Adaptaciones de DNS en el Entorno de Nube

Aquí se documentará cómo se resolvió el nombre del servidor de directorios.

Aspecto	Descripción de la Adaptación	Detalle Técnico
Zona DNS Gestionada	Se creó o modificó una Zona Pública/Privada para el dominio <code>midominio.com</code> en el proveedor de nube (ej. Route 53 en AWS o Cloud DNS en Google).	Mencionar el proveedor de DNS utilizado y el nombre de la Zona.
Registro A/AAAA	Se creó el registro para apuntar el subdominio del servidor de directorio a la IP pública del servidor.	Registro: <code>ldap.midominio.com</code> Tipo: A Valor: (IP pública de la VM/balanceador)
Registro PTR	Si se requiere resolución inversa, se	Registro: (IP pública) \$

Aspecto	Descripción de la Adaptación	Detalle Técnico
(Opcional)	documenta la solicitud o creación del registro PTR (normalmente gestionado por el proveedor de IP).	\rightarrow\$ ldap.midominio.com
TTL (Time To Live)	Se adaptó el TTL del registro para un tiempo de refresco óptimo.	Valor del TTL: (ej. 300 segundos)
Firewall/ Seguridad	Si el servidor DNS está en la misma VM o red que el LDAP, documentar las reglas de <i>firewall</i> para el puerto 53.	Reglas de entrada/salida para el puerto 53/UDP y 53/TCP .

3. 🔑 Documentación del Servicio de Directorio (OpenLDAP)

Aquí se detalla la configuración del servidor de directorio, crucial para la gestión de usuarios y la seguridad.

3.1. Detalle del Despliegue y Configuración

Aspecto	Detalle de la Adaptación Realizada	Ejemplo de Configuración
Tecnología Utilizada	Tipo de servidor de directorio y método de despliegue.	OpenLDAP desplegado mediante Docker Compose sobre una VM Linux en la nube.
Estructura del Directorio	La base o sufijo del directorio (DN raíz).	DN Base: dc=midominio,dc=com
Credenciales de Acceso	Usuario y contraseña de administración (DN del administrador).	DN Admin: cn=admin,dc=midominio,dc=com
Persistencia de Datos	Adaptación clave en contenedores para asegurar que los datos persistan.	Uso de Volúmenes de Docker (ldap_data, ldap_config) mapeados al <i>host</i> .
Puertos Expuestos	Adaptación para hacer el servicio accesible.	LDAP no seguro: Puerto 389 LDAPS seguro: Puerto 636
Adaptación de Esquemas	Si se han añadido esquemas personalizados para soportar ciertos atributos o clases de objetos.	Adaptación del esquema sudo apt install ldap-utils e importación de archivos .ldif.

3.2. Guía de Operaciones y Mantenimiento

Esta sección es fundamental para el criterio de documentación, ya que muestra el *proceso* de gestión.

- **Inicio/Parada del Servicio (Contenedor):**

```
# Iniciar el servicio
sudo docker-compose up -d
# Detener el servicio
sudo docker-compose down
```

- **Copia de Seguridad y Restauración:**

- **Proceso de Backup:** Describe cómo copiar los datos de los volúmenes persistentes (`ldap_data`, `ldap_config`) a una ubicación segura (ej. un *bucket* en la nube).

- **Proceso de Restauración:** Pasos para restaurar el directorio a partir de una copia de seguridad.

- **Creación de Usuarios (Ejemplo de LDIF):** Incluye un ejemplo de archivo **LDIF** para crear un usuario, demostrando cómo se estructuran los datos.

```
dn: uid=usuarioA,ou=usuarios,dc=midominio,dc=com
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
cn: Usuario A
sn: Apellido
uid: usuarioA
userPassword: {SSHA}hashedpassword...
```

4. Documentación Visual (Anexos)

Incluye diagramas que visualicen el despliegue, lo que facilita la comprensión de las adaptaciones de red y virtualización:

1. **Diagrama de Red Lógico:** Muestra el flujo desde el cliente hasta el servidor LDAP, pasando por el DNS.
2. **Diagrama del Contenedor:** Ilustra la relación entre la **VM/Host**, el **Contenedor Docker** y los **Volúmenes de Datos Persistentes**.